

RESUMO

MATEMÁTICA BÁSICA



SUMÁRIO

RESUMO DE MATEMÁTICA *Versão 1*

ATUALIZAÇÕES.....	2
ORIENTAÇÕES INICIAIS.....	3
ANÁLISE DE COBRANÇA.....	4
MATEMÁTICA.....	5
01.Conjuntos Numéricos	5
02.Unidades de Medida	16
03.Razão e Proporção.....	21
04.Equações	35
05.Funções	38
06.Função Afim (Função de Primeiro Grau)	42
07.Função Quadrática (Função de Segundo Grau).....	44
08.Função Exponencial.....	49
09.Função Logarítmica	50
10.Progressões Aritméticas e Geométricas.....	53
PROBABILIDADE.....	56
11.Probabilidade e Análise Combinatória	56
12.Combinação de Eventos	64
ESTATÍSTICA.....	70
13.Conceitos Iniciais.....	70
14.Formas de Apresentação de Dados.....	73
15.Medidas de Tendência Central.....	81
GEOMETRIA.....	96
16.Geometria Plana.....	96
17.Geometria Espacial	105

ATUALIZAÇÕES

[**versão 1**] Não temos atualizações.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. EMENTA

- ➔ Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais; múltiplos, divisores, números primos; potências e raízes.
- ➔ Sistemas de Unidades de Medidas: comprimento, área, volume, massa e tempo.
- ➔ Razão e proporção: regra de três simples e regra de três composta; porcentagem, juros simples e juros compostos.
- ➔ Equação do 1º grau, equação do 2º grau, sistemas de equações; equações exponenciais e logarítmicas.
- ➔ Funções: afins, quadráticas, exponenciais, logarítmicas.
- ➔ Progressões aritméticas e geométricas.
- ➔ Análise combinatória: princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação.
- ➔ Probabilidade.
- ➔ Estatística básica: leitura e interpretação de dados representados em tabelas e gráficos; medidas de tendência central (média, mediana, moda).
- ➔ Geometria plana: polígonos, circunferência, círculo, teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo; perímetros e áreas.
- ➔ Geometria espacial: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera; áreas e volumes.

02. OBJETIVO DESTE MATERIAL

Cabe lembrar que este material tem como essência ser um resumo. Sua proposta é apresentar o conteúdo de forma objetiva e direta, eliminando qualquer informação desnecessária para o estudo.

A elaboração deste material foi fundamentada em premissas estratégicas: o conteúdo é orientado pelo histórico de cobrança do assunto, priorizando os temas frequentemente exigidos nas provas, ao mesmo tempo em que exclui normativos procedimentais, cujo foco recai sobre detalhamentos operacionais raramente cobrados.

Desta forma, buscamos proporcionar uma revisão eficaz e objetiva, permitindo um estudo focado nos pontos relevantes para a sua prova.

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

 Reportar Erro

ANÁLISE DE COBRANÇA

Esse resumo foi baseado nas questões cadastradas no **TEC CONCURSOS**, elaboradas pelas principais bancas de concurso entre os anos de 2018 e 2024, sem restrição de área.

A tabela abaixo foi elaborada com base na banca **Cesgranrio** e é útil para entendermos quais assuntos a banca prioriza dentro dessa matéria:

Assunto	Nº de Questões	%
Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais; múltiplos, divisores, números primos; potências e raízes	55	22,4%
Juros Simples e Juros Compostos	53	21,6%
Probabilidade	30	12,2%
Razão e proporção: regra de três simples e regra de três composta; porcentagem	29	11,8%
Análise combinatória: princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação	20	8,1%
Funções: afins, quadráticas, exponenciais, logarítmicas	13	2,3%
Equação do 1º grau, equação do 2º grau, sistemas de equações; equações exponenciais e logarítmicas	11	4,5%
Estatística básica: leitura e interpretação de dados representados em tabelas e gráficos; medidas de tendência central (média, mediana, moda).	11	4,5%
Geometria plana: polígonos, circunferência, círculo, teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo; perímetros e áreas.	9	3,6%
Geometria espacial: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera; áreas e volumes.	8	3,2%
Sistemas de Unidades de Medidas: comprimento, área, volume, massa e tempo.	6	2,4%
TOTAL:	245	



Sugestão: utilize essa tabela para realizar as revisões de reta final ou priorizar assuntos, caso seja necessário. Segue o link do caderno da **Cesgranrio** que foi utilizado nessa análise: [🔗 CADERNO DE MATEMÁTICA CESGRANRIO](#)

MATEMÁTICA

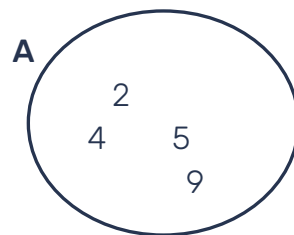
01. Conjuntos Numéricos

Pode-se definir **conjunto** como uma **reunião de elementos**, ou seja, uma lista ou coleção desses elementos.

01.01. Representação dos Conjuntos

$$A = \{2, 4, 5, 9\}$$

OU



➡ Essas representações são as mais comuns em provas e significam que o **conjunto "A"** é formado pelos elementos **2, 4, 5 e 9**.

01.02. Conjunto Vazio e Conjunto Universo

Tipo de Conjunto	Definição	Simbologia
Conjunto Vazio	NÃO possui elementos	$\{ \}$ ou $\emptyset$
Conjunto Universo	Possui TODOS os elementos	U

Quadro 1

Veja como a **Cesgranrio** abordou esse assunto:

 [código tec #2683018](#)

01.03. Relações e Simbologias Importantes

Considere $A = \{2, 4, 5, 9\}$ e $B = \{1, 4, 6, 8\}$



Tipo de Relação	Definição	Simbologia	Exemplo
Pertinência	Significa que um elemento faz parte de um conjunto	$\in$ = Pertence $\notin$ = Não Pertence	$\Rightarrow 2 \in A$ (2 pertence ao conjunto A) $\Rightarrow 3 \notin A$ (2 NÃO pertence ao conjunto A)
Inclusão	Expressa a relação entre dois conjuntos	$\subset$ = Está contido $\not\subset$ = Não está contido	$\Rightarrow \{2, 4\} \subset A$ (O subconjunto $\{2, 4\}$ está contido em A) $\Rightarrow \{3, 7\} \not\subset A$ (O subconjunto $\{3, 7\}$ NÃO está contido em A)
		$\supset$ = Contém $\not\supset$ = Não Contém	$\Rightarrow A \supset \{2, 4\}$ (O conjunto A contém o subconjunto $\{2, 4\}$) $\Rightarrow A \not\supset \{3, 7\}$ (O conjunto A NÃO contém o subconjunto $\{3, 7\}$)
Condição	Tal que	/	$\Rightarrow C = \{X \in A / x > 3\}$ X pertence à A tal que X é maior do que 3 $C = \{4, 5, 9\}$
União	Utilizada quando queremos fundir (unir) dois conjuntos	$\cup$	$\Rightarrow D = A \cup B$ (O conjunto D é formado pela união dos conjuntos A e B) $A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}$ NÃO devemos escrever duas vezes o elemento repetido
Tipo de Relação	Definição	Simbologia	Exemplo
Intersecção		$\cap$	$\Rightarrow E = A \cap B$

	Traz os elementos comuns entre dois conjuntos		(O conjunto E é formado pela intersecção dos conjuntos A e B) $E = \{4\}$
Diferença	Traz os elementos de um conjunto A que não são elementos de um conjunto B	-	→ $F = A - B$ (O conjunto F é formado pelos elementos de A que não pertencem a B) O número 4 é o único elemento que pertence aos dois conjuntos $A - B = \{2, 4, 5, 9\}$ ★ Devemos ficar atentos pois, $A - B$ é diferente de $B - A$. A ordem dos conjuntos é importante Assim: $B - A = \{1, 6, 8\}$
Complementar	Todos os elementos do conjunto universo que não fazem parte do conjunto	X^C ou $\bar{X}$	→ Considerando o conjunto universo = $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $X = \{1, 3\}$. Temos que: $X^C = \{2, 4, 5\}$

Quadro 2

Veja como a **Cesgranrio** abordou esse assunto:

[🔗 código tec #2294420](#)

[🔗 código tec #2294421](#)

[🔗 código tec #356687](#)

01.04. Conjuntos Numéricos

Conjunto	Definição	Simbologia	Características
Naturais	São os números utilizados para CONTAGEM Não possuem "virgula" (casa decimal) e são sempre positivos ou iguais a zero	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \dots\}$ $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$ ▶ Quando utilizamos a notação $\mathbb{N}^*$, NÃO incluímos o numeral 0 ➡ Existem infinitos números naturais ➡ O zero é o único número natural que não possui antecessor natural ➡ Todos os números naturais <u>possuem sucessores</u>
Inteiros	Incluimos os números negativos aos naturais	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ ➡ Os números inteiros contêm os naturais ($\mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$) ➡ Existem infinitos números inteiros
Racionais	Incluimos os números "com virgula" (apenas as dízimas periódicas) aos inteiros	$\mathbb{Q}$	➡ Pode ser representado por uma fração de números inteiros $5/2 = 2,5$; $2/10 = 0,2$; $10/3 = 3,3333\dots$ ➡ Caso possua a parte decimal infinita, deve ser periódica. $1,1111\dots$; $3,121212\dots$; $6,235235235\dots$ ➡ Os números racionais contêm os inteiros ($\mathbb{Q} \supset \mathbb{Z}$)

Conjunto	Definição	Simbologia	Características
Irracionais	Formados pelos números "com virgulas" que possuem dízimas não periódicas	$\mathbb{I}$	→ $\mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ (Os números irracionais são aqueles formados pelos números reais que não são racionais) X NÃO inclui os números racionais → Os números irracionais 'famosos' são: π (PI) = 3,141592... Razão de ouro = 1,618033... e (Número de Euler) = 2,7182818...
Reais	Formado pela união dos números racionais e irracionais	$\mathbb{R}$	→ Engloba todos os números que utilizamos no dia a dia, não importando a representação decimal.

Quadro 3

01.04.01. Representação Por Diagramas

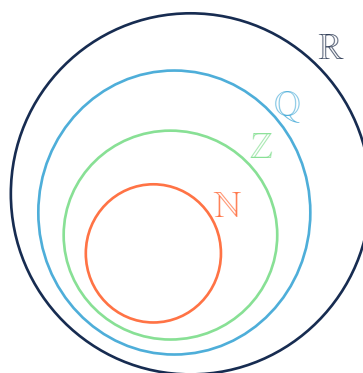


Figura 1

01.05. Números Primos

Esquema 1

✗ O número 1 **não é considerado primo**

✓ O **ÚNICO** número primo **PAR** é 2

✓ Existem **INFINITOS** números primos

✓ Exemplos de números primos:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

01.05.01. Fatoração (Decomposição) em Fatores Primos

Podemos decompor qualquer número inteiro em fatores primos.

A seguir traremos um método muito útil em provas para decomposição em fatores primos.

➡ O método consiste em escrever o número que desejamos decompor à esquerda de uma linha vertical e à direita seu menor divisor primo. Após realizar a divisão, o resto fica abaixo do número original e o processo continua até o resto ser um.

Vamos decompor o número **210** em fatores primos.

Número Para Fatorar	Fatores Primos
210	2
105	3
35	5
7	7
1	

A forma fatorada de 210 (decomposição em fatores primos) é:

$$2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$$

01.06. Potenciação

A operação de potência é a multiplicação de fatores iguais, ou seja, é a **multiplicação do mesmo número “n” vezes**.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fatores}}$$

n fatores

a = base

n = expoente

Exemplos:

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

$$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$$

01.06.01. Propriedades Importantes

1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1

$$a^0 = 1$$

2. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo

$$a^1 = a$$

3. Quando uma potência possui expoente negativo, invertemos sua base e o sinal do expoente

$$a^{-n} = 1/n$$

$$3^{-3} = 1/3 \times 1/3 \times 1/3 = \mathbf{1/27}$$

4. Para multiplicarmos potências de mesma base, **conservamos a base e somamos os expoentes**

$$a^m \times a^n = a^{(m+n)}$$

$$5^2 \times 5^3 = 5^{(2+3)} = \mathbf{5^5}$$

5. Para dividirmos potências de mesma base, **conservamos a base e subtraímos os expoentes**

$$a^m \div a^n = a^{(m-n)}$$

$$3^4 \div 3^2 = 3^{(4-2)} = \mathbf{3^2}$$

Quadro 4



01.07. Radiciação

Radiciação é a operação matemática **inversa à potenciação**.

Enquanto a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação.

Dada a potência:

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

Dizemos que a raiz quadrada (raiz com índice 2) de 9 é igual a 3.

01.07.01. Notação

$$\sqrt[n]{a}$$

n = índice
a = radicando

Dado o exemplo anterior:

$$\sqrt[2]{9} = 3$$

2 = índice
9 = radicando

01.07.01. Propriedades Importantes

1. A raiz enésima de um número elevado a n é **igual a esse mesmo número**

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

2. Índice e expoente do radicando **podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número**. Assim, dados os números reais a n e p, teremos:

$$\sqrt[n]{a^n} = \sqrt[\frac{n}{p}]{a^{\frac{n}{p}}}$$

$$\sqrt[6]{a^6} = \sqrt[\frac{6}{2}]{a^{\frac{6}{2}}} = \sqrt[3]{a^3} = a$$

3. Para acharmos a raiz de uma raiz, **basta multiplicar seus índices**

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n \times m]{a}$$

4. A raiz enésima do produto é igual ao **produto das raízes enésimas**

$$\sqrt[n]{a \times b} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[2]{4 \times 9} = \sqrt[2]{4} \times \sqrt[2]{9} = 2 \times 3 = 6$$

5. A raiz enésima da razão é igual à **razão das raízes enésimas**

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt[2]{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt[2]{4}}{\sqrt[2]{9}} = \frac{2}{3} = 1,5$$

Quadro 5

01.08. Múltiplos

Os múltiplos são originados de um **número inteiro**



Esquema 2

Pode-se dizer que X é múltiplo de Y, se existir um número "k", inteiro, que obedeça a seguinte equação:

$$X = k \times Y$$

01.08.01. Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

O **MMC** corresponde ao **menor número inteiro positivo**, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números.

⚠ IMPORTANTE!

- ➡ O **ZERO** é múltiplo de todos os números naturais.
- ➡ Os múltiplos de um número são **INFINITOS**.

Para calcularmos o MMC, devemos utilizar a **decomposição em fatores primos**. Por esse método, devemos fazer a decomposição de todos os números em fatores primos simultaneamente até achar resto um em todos e multiplicar todos os fatores primos utilizados.

→ Calcular o MMC de (48, 84)

Passo 1: Devemos fazer a decomposição dos números em fatores primos simultaneamente.

Número Para Fatorar	Fatores Primos
48, 84	2
24, 42	2
12, 21	2
6, 21	2
3, 21	3
1, 7	7
1, 1	

Passo 2: Multiplicar todos os fatores primos utilizados

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 336$$

Quadro 6

01.09. Divisores



Esquema 3

⚠ IMPORTANTE!

- Um **NÚMERO QUALQUER** é divisor de todos os seus múltiplos
- O **MENOR** divisor de um número é o 1
- O **MAIOR** divisor é o próprio número
- O **ZERO** é divisível por todos os números, menos por ele mesmo
- Os **NÚMEROS PRIMOS** apresentam apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo

01.09.01. Máximo Divisor Comum (MDC)

O **MDC** é o **maior número que divide dois ou mais números ao mesmo tempo**, tendo como resultado um número inteiro.

Para calcularmos o **MDC** também devemos utilizar a decomposição em fatores primos. Mas nesse caso:

- ➡ decomparamos cada número; e
- ➡ multiplicamos os fatores comuns de menor expoente

➡ Calcular o MDC de (150, 120)**Passo 1: Devemos fazer a decomposição de cada número em fatores primos**

Número	Fatores Primos	Número	Fatores Primos
150	2	120	2
75	3	60	2
25	5	30	2
5	5	15	3
1		5	5
		1	

Passo 2: Multiplicar os fatores comuns de menor expoente.

➡ Ao decompor 150, temos:

$$2 \times 3 \times 5^2$$

➡ Ao decompor 120, temos:

$$2^3 \times 3 \times 5$$

➡ Os três fatores (2, 3 e 5) são comuns, mas **devemos multiplicar apenas os fatores comuns de menor expoente**, ou seja:

$$2 \times 3 \times 5 = 30$$

Quadro 7

X NÃO CONFUNDA os métodos do **MDC** e **MMC**.

✓ No **MDC** só entram os **fatores COMUNS e com o MENOR expoente**.

▸ As questões de **MDC** costumam trazer a ideia de divisão, repartir algo em partes iguais ou determinar o maior tamanho possível de algum item.

✓ O **MMC** é o produto de **todos os fatores primos utilizados**.

▸ As questões de **MDC** trazem a ideia de tempo, cobrando a de coincidência de períodos ou quando algo irá acontecer novamente.

A **Cesgranrio** costuma cobrar todos esses tópicos de forma conjunta nas questões. Vejamos alguns exemplos:

 [código tec #699160](#)

 [código tec #212816](#)

 [código tec #275419](#)

 [código tec #136048](#)

 [código tec #2670067](#)

 [código tec #2683079](#)

02.Unidades de Medida

A **Cesgranrio** não costuma cobrar diretamente questões relacionadas a transformação de unidades de medida. No entanto, esse assunto é cobrado indiretamente em diversos outros tópicos da matéria.

O mais comum é trazer no enunciado os dados da questão em **unidades distintas**. Dessa forma, é extremamente importante **fazer a conversão para a mesma unidade de medida** antes de aplicar as fórmulas e conceitos de resolução.

02.01. Unidades Básicas

É muito importante decorar as unidades básicas de medida e seus múltiplos. Iremos utilizar como base a unidade de comprimento em metros, mas é possível seguir o raciocínio para qualquer outra unidade.

Unidades Básicas							
Nome	Quilo	Hecto	Deca	metro	Deci	Centi	Mili
Símbolo	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
Potência de 10	10^3	10^2	10	-	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
Equivalência	1.000m	100m	10m	-	0,1m	0,01m	0,001m

Quadro 8

Observe que, na tabela:

- ➔ para a direita vamos **dividindo por 10**; e
- ➔ para a esquerda vamos **multiplicando por 10**.

Essas são as unidades básicas, mas as bancas também costumam cobrar outras unidades que não são tão comuns.

Outras Unidades						
Nome	Tera	Giga	Mega	micro	nano	pico
Símbolo	T	G	M	μ	n	p
Potência de 10	10^{12}	10^9	10^6	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

Quadro 9

02.02. Comprimento

A unidade de comprimento básica é o **metro (m)**.

Seus múltiplos estão representados no ***Erro! Fonte de referência não encontrada..***

⚠ IMPORTANTE!

- ➔ **Ano-luz:** corresponde à distância que a luz percorre em 1 ano
- ➔ **1 jarda** = 0,9144m
- ➔ **1 milha** = 1.609,34m

02.02.01. Unidades de Área Derivadas das Unidades de Comprimento

A unidade básica de área derivada da unidade de comprimento é o **metro quadrado (m^2)**.

Para transformar uma unidade de área derivada da unidade de comprimento em outra, devemos **multiplicar ou dividir por 100**. Isso ocorre, pois, a área é uma **medida bidimensional**.

Unidades Básicas							
Nome	Quilo	Hecto	Deca	Metro quadrado	Deci	Centi	Mili
Símbolo	km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
Equivalência	1000.000 m^2	10.000 m^2	100 m^2	-	0,001 m^2	0,00001 m^2	0,0000001 m^2

Quadro 10

Veja como a **Cesgranrio** abordou esse assunto:

[código tec #301372](#)

[código tec #199282](#)

[código tec #348392](#)

02.03. Massa

A unidade de massa básica é a **grama (g)**.

Unidades Básicas							
Nome	Quilo	Hecto	Deca	grama	Deci	Centi	Mili
Símbolo	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
Potência de 10	10^3	10^2	10	-	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
Equivalência	1.000g	100g	10g	-	0,1g	0,01g	0,001g

Quadro 11

⚠ IMPORTANTE!

Existem algumas outras unidades de massa que são importantes.

➡ **Arroba (@)** = 14,688 Kg (nas questões é comum utilizar 15 kg)

➡ **Tonelada (ton)** = 1.000 Kg

➡ **Libra (lb)** = 0,453 Kg

Veja como a **Cesgranrio** abordou esse assunto:

[código tec #2667655](#)

[código tec #638123](#)

02.04. Volume

A unidade básica de volume é o **litro (l)**.

Unidades Básicas							
Nome	Quilo	Hecto	Deca	litro	Deci	Centi	Mili
Símbolo	kl	hl	dal	l	dl	cl	ml
Potência de 10	10^3	10^2	10	-	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
Equivalência	1.000l	100l	10l	-	0,1l	0,01l	0,001l

Quadro 12

⚠ IMPORTANTE!

➡ Apesar da unidade padrão de comprimento ser metro e de volume ser litro, **1L não corresponde a $1m^3$** .

➡ **Um litro** equivale a um **decímetro cúbico**.

$$1L = 1dm^3$$

02.04.01. Unidades de Volume Derivadas das Unidades de Comprimento

A unidade básica de volume derivada da unidade de comprimento é o **metro cúbico (m^3)**.

Para transformar uma unidade de volume derivada da unidade de comprimento em outra, devemos **multiplicar ou dividir por 1.000**. Isso ocorre pois o volume é uma medida **tridimensional**.

Unidades Básicas							
Nome	Quilo	Hecto	Deca	Metro cúbico	Deci	Centi	Mili
Símbolo	km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
Equivalência	1.000.000.000 m^3	1000.000 m^3	1000 m^3	-	0,001 m^3	0,000.001 m^3	0,000.00.0001 m^3

Quadro 13

Veja como a **Cesgranrio** abordou esse assunto:

[🔗 código tec #633739](#)

[🔗 código tec #638123](#)

[🔗 código tec #348392](#)